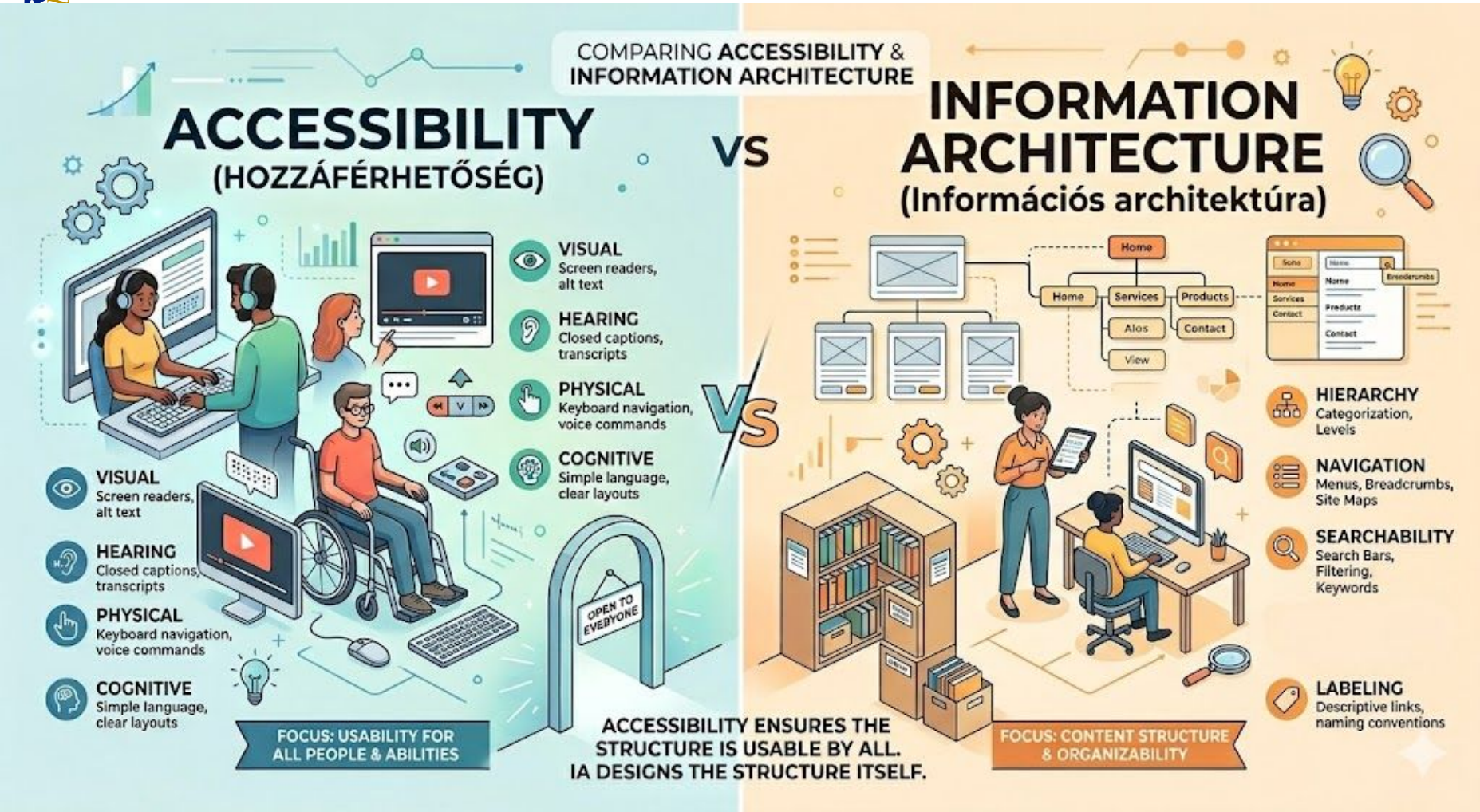
UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Webfejlesztési keretrendszerek

3. gyakorlat

Dr. Jánki Zoltán Richárd

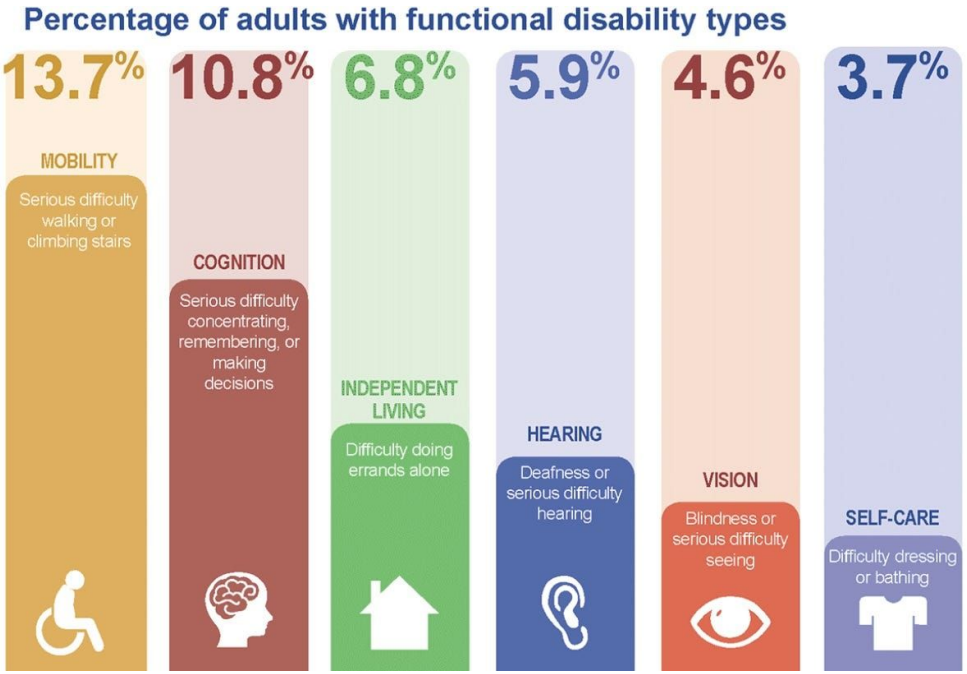
Akadálymentesség vs. Információs architektúra



Akadálymentesség

Accessibility (a11y)

- Microsoft Inclusive Design
  - Állandó fogyatékosság (WHO: ~15-20%)
  - Ideiglenes sérülés (pl.: sérülés)
  - Szituációs korlát (pl.: erős fény, zaj)



Akadálymentesség

Accessibility (a11y)

- European Accessibility Act (EAA)
  - 2025. júniusától hatályos
  - közszféránál elvárás
- Americans with Disabilities Act (ADA)
  - Domino’s Pizza, Beyoncé web-oldala
- Üzleti érv: akadálymentes kód → jobb kód
  - Szemantikus HTML → jobb SEO
  - Billentyűzetes navigáció → jobb UX
  - Jó kontraszt (olvashatóság) → alacsonyabb bounce-rate
- Plusz munka vs. minőségi fejlesztés ???

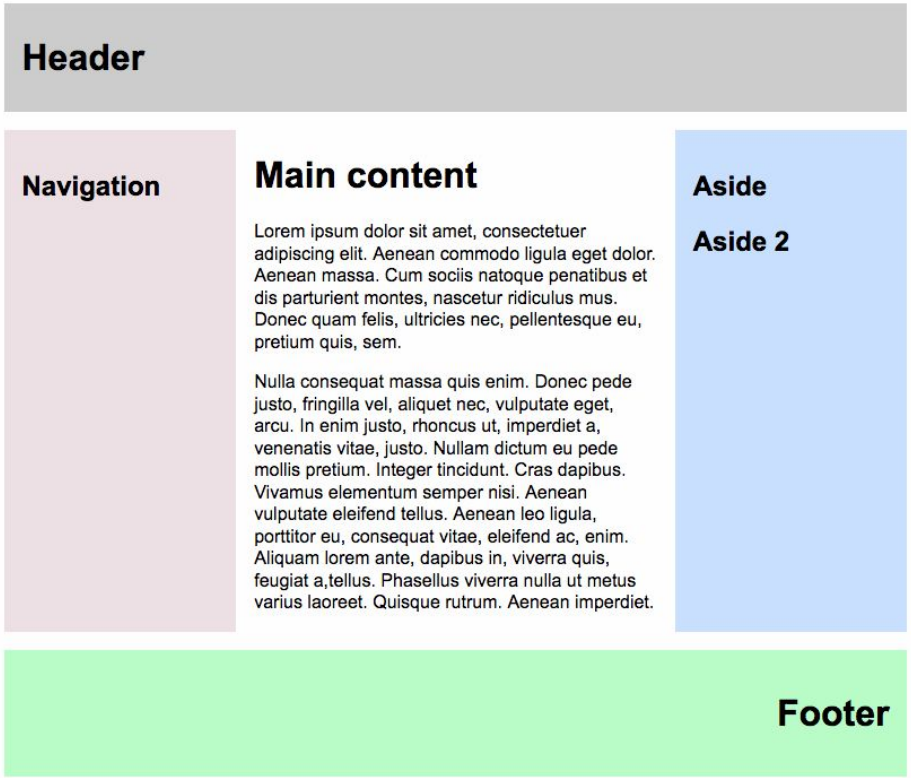
WCAG 2.1

- Web Content Accessibility Guidelines (W3C) → POUR alapelvek
  - Perceivable (észlelhető)
  - Operable (kezelhető)
  - Understandable (érthető)
  - Robust (robusztus)
- 3 szint
  - A
  - AA
  - AAA

UNIVERSITY OF SZEGED
Department of Software Engineering
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Szemantikus HTML

- HTML → Akadálymentességi fa (Accessibility Tree)
- Szemantikus elemek
  - header
  - nav
  - main
  - section
  - article
  - aside
  - footer



Nem-szemantikus vs. szemantikus HTML (példa)

UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
UNIVERSITY OF SZEGED
Engineering

1) Nem szemantikus oldalszerkezet (div-ek)

```
<div class="top">Cég neve</div>
<div class="menu">
  <a href="/">Kezdőlap</a>
  <a href="/rolunk">Rólunk</a>
</div>
<div class="content">
  <div class="title">Főcím</div>
  <div>Bekezdés szöveg...</div>
</div>
<div class="foot">Kapcsolat</div>
```

Screen reader benyomás: lapos tartalomfolyam, gyenge navigáció. Nincsenek egyértelmű landmark-ok (header/nav/main/footer).

Ugyanez szemantikusan (landmark-okkal)

```
<header>
  <h1>Cég neve</h1>
</header>

<nav aria-label="Fő navigáció">
  <a href="/">Kezdőlap</a>
  <a href="/rolunk">Rólunk</a>
</nav>

<main>
  <article>
    <h2>Főcím</h2>
    <p>Bekezdés szöveg...</p>
  </article>
</main>

<footer>
  <p>Kapcsolat</p>
</footer>
```

Screen reader benyomás: gyors ugrás landmark-ok közt, tiszta címsorstruktúra, jobb tájékozódás.

Nem-szemantikus vs. szemantikus HTML (példa)

2) Nem szemantikus űrlap

```
<div>Kapcsolat</div>
<div>
  <input type="text" placeholder="Név">
  <input type="email" placeholder="Email">
  <input type="checkbox"> Hírlevél
  <button>Küldés</button>
</div>
```

Screen reader benyomás: bizonytalan mezőnevek, gyenge csoportosítás, placeholder-re támaszkodás.

Ugyanez szemantikusan (label, fieldset)

```
<form aria-labelledby="kapcsolat-cim">
  <h2 id="kapcsolat-cim">Kapcsolat</h2>

  <label for="nev">Név</label>
  <input id="nev" name="nev" type="text">

  <label for="email">Email</label>
  <input id="email" name="email" type="email">

  <fieldset>
    <legend>Értesítések</legend>
    <input id="hirlevel" name="hirlevel" type=
    <label for="hirlevel">Hírlevél feliratkozás
  </fieldset>

  <button type="submit">Küldés</button>
</form>
```

Screen reader benyomás: stabil mezőnevek, egyértelmű csoportok, gyorsabb és biztosabb navigáció.

UNIVERSITY OF SZEGED
UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

Heading hierarchia

- A heading-ek (h1-h6) a tartalom vázát adják
  - Mint egy tartalomjegyzék
  - Képernyőolvasók heading-ek között navigálnak
- Heading szabályok
  - oldalanként 1 db h1
  - szint nem maradhat ki
    - h1-ből nem megyünk h3-ba
  - nem formázási eszköz, hanem hierarchia felállítása

ARIA

- Accessible Rich Internet Applications
  - technikai “feliratozás”, idegenvezető
- Aranyszabály
  - Natív HTML elem mindig jobb, mint az ARIA-val feltuningolt div!
- Mikor kell?
  - Ha nincs natív megoldás egy elemre
    - egyedi dropdown, felugró ablakok
- Leggyakoribb elemei
  - aria-label, aria-describedby, aria-live, aria-expanded, role

Billentyűzetes navigáció

- Minden interaktív elem legyen elérhető
- Billentyűk
  - tab (előre), shift+tab (hátra), enter/space (aktiválás), escape (bezárás)
- tabindex
  - 0 → bekerül a tab-sorrendbe
  - -1 → tab-bal nem érhető el, de fókuszálható (programozottan)
  - 1, 2, 3, … → SOHA! (felülírja a természetes sorrendet)
- :focus-visible →fókusz jelzése (outline)

Skip link és fókuszkezelés

- SPA keretrendszerek esetén a képernyőolvasók nem tudják, hogy “új oldal” töltődött be → kezelendő!
- Fókusz (route) → programozottan a fő tartalomra
- Fókusz (modal)
  - megnyitáskor: modalra
  - bezáráskor: vissza a kiváltó elemre (focus trap!)
- Skip link → ugrás a tartalomra (legelső elem)

Szín, kontraszt és mozgás

- Ne csak színekkel közöljünk információt
  - hiba → piros (színtévesztőknél problémás lehet)
- Kontraszt
  - normál szöveg:háttér → 4,5:1
  - nagy szöveg:háttér → 3:1
- prefers-reduced-motion
  - animációk és mozgások csökkentése (OS szinten figyeli)
- prefers-color-scheme
  - világos/sötét téma automatikus követés

Form accessibility

- Form-oknál kritikus a képernyőolvasó működése
  - Minden inputhoz rendeljünk label-t
  - Hibaüzenet: aria-describedby használata
  - Hibajelzés: szín + ikon + szöveg + szegély
  - Jelszó erősség visszajelzés: szövegesen
  - Submit gomb: használjuk a típust
  - Csoportosítás: fieldset és legend tag-ekkel

Információs architektúra (IA)

- Cél: a tartalom szervezése, strukturálása
- Nem vizuális design kérdése
- IA = könyvtár katalógusrendszere
  - kell egy rendszer!
- Web-alkalmazásnál
  - milyen oldalak vannak?
  - hogyan kapcsolódnak az oldalak egymáshoz?

IA alapelvek

- Szervezési rendszerek
  - témakör, feladat, felhasználó típus mentén
- Címkézési rendszerek
  - elemek elnevezései konzisztensek legyenek
- Navigációs rendszerek
  - globális navigáció (főmenü)
  - lokális navigáció (oldalmenü)
  - kontextuális navigáció (inline linkek, CTA gombok)
- Keresési rendszerek
  - ha a navigáció nem elég

Sitemap, IA térkép

Vizuális fa-diagram az app struktúrájáról

- Heti Menü App
  - Receptek (/)
    - Recept részletek (/recept/:id)
    - Új recept (/recept/uj)
    - Recept szerkesztés (/recept/:id/szerkesztes)
  - Heti menü (/heti-menu)
  - Bevásárlólista (/bevasarlolista)
  - Profil (/profil)
  - Bejelentkezés (/login)
  - Regisztráció (/regisztracio)
  - 404 oldal (**)

Audit eszközök

- axe DevTools: böngészős bővítmény, automatikus audit
- Lighthouse: Accessibility pontszám
- Keyboard teszt: tab-olj végig!
- Képernyőolvasó teszt: NVDA, VoiceOver
- Kontraszt ellenőrző: WebAIM Contrast Checker

Gyakorlat

- Próbáljuk ki és alkalmazzuk az akadálymentességet az egyes modulokon keresztül!
  - Melyik oldalra mit érdemes elhelyezni?